

Fecha: 08/12/2025 Evaluación: Parcial Materia: Teoría de la Computación Turno: Nocturno	Duración: 3 (tres) horas Uso de calculadora: SI Uso de material: SI Puntaje máximo: 60 puntos	Hoja 1 de 3
--	--	--------------------

Justifique todas sus respuestas.

A menos que se indique lo contrario, deben especificarse y programarse las macros que se usen en programas χ , `Imp` o en máquinas de Turing.

Problema 1. Verdadero o Falso

Se deberá justificar adecuadamente la opción (demostración formal, contraejemplo o con argumentos vistos en el curso)

1. Si existe una biyección entre A y un subconjunto estricto de A , entonces A es infinito.
2. En presencia de efectos (admitiendo `IO`), el orden de evaluación (eager vs. lazy) no puede cambiar el resultado observable del programa.
3. Dos programas son equivalentes bajo *small-step* si y sólo si tienen las mismas derivaciones *big-step*.
4. (Práctico) ¿Es decidible si un programa contiene “código muerto”, es decir, código que no se computa para ningún dato de entrada al programa?
5. El lenguaje χ es Turing-completo sólo cuando se permite el uso de `rec`.
6. Si un término del Cálculo Lambda Puro tiene dos reducciones divergentes que nunca confluyen, eso contradice el Teorema de Church–Rosser.
7. Es indecidible determinar si una Máquina de Turing termina para una entrada en menos de 100 pasos.
8. Si una función necesita acceder a varios elementos a la vez (e.g., patrones de dos elementos consecutivos), no es posible transformarla en un `fold` sin reestructurar el dato.
9. $A \leq_p B$, A NP-completo, $B \in \text{NP} \Rightarrow B \leq_p A$ y B es NP-completo.
10. Los autómatas vistos en clase (excluyendo los Turing-completos) nunca pueden quedarse en loop. Justifique para cada uno.

Problema 2. Decidibilidad

Se definen:

$$\pi_1 = (\chi, p \mid p(\text{True}[]) \Downarrow \text{False}[])$$

$$\pi_2 = (\chi, p \mid (\exists e \in \chi) p e \Downarrow O[])$$

$$\pi_3 = (\chi, p \mid p = \lambda x. e')$$

1. Demostrar por Teorema de Rice que π_1 es indecidible.
2. Demostrar que π_2 es indecidible en χ haciendo una reducción a π_1 .
3. Determinar si π_3 es decidible por algoritmo

Fecha: 08/12/2025 Evaluación: Parcial Materia: Teoría de la Computación Turno: Nocturno	Duración: 3 (tres) horas Uso de calculadora: SI Uso de material: SI Puntaje máximo: 60 puntos	Hoja 2 de 3
--	--	--------------------

Problema 3. Eliminación de la recursión

Dado el siguiente tipo inductivo para árboles binarios:

```
data Tree a = H | N (Tree a) a (Tree a)
```

Se pide:

1. Escribir una función en Haskell que cuente cuántos elementos del árbol cumplen un predicado booleano dado:

```
countProp :: (a -> Bool) -> Tree a -> Int,
```
2. Implementación en λ .
3. Implementación en Imp.
4. ¿Podrá ser implementado en Λ y en un autómata de doble pila? Justifique, no es necesario su implementación

Problema 4. Complejidad (PM)

Un montacargas debe cargar n cajas $C = \{c_1, \dots, c_n\}$, donde cada caja c_i tiene un peso $w_i \in \mathbb{N}$.

Las dos plataformas, izquierda (L) y derecha (R), deben cumplir simultáneamente:

Balance estático (para que no se dé vuelta):

$$|\text{peso}(L) - \text{peso}(R)| \leq S$$

Balance dinámico: Durante la operación, una plataforma produce vibración proporcional a su carga:

$$V(L) = |\text{peso}(L) - T|, \quad V(R) = |\text{peso}(R) - T|$$

El montacargas opera sólo si

$$V(L) + V(R) = K.$$

Problema del Montacargas (PM):

Entrada del problema PM. Una instancia del *Problema del Montacargas (PM)* está dada por el cuádruple

$$(C, S, T, K),$$

donde:

- $C = \{(c_1, w_1), (c_2, w_2), \dots, (c_n, w_n)\}$ es un conjunto (o lista) de cajas con sus pesos, con cada $w_i \in \mathbb{N}$;
- $S \in \mathbb{N}$ es la tolerancia para el balance estático;
- $T \in \mathbb{N}$ es el “peso ideal” utilizado en el cálculo de vibración;
- $K \in \mathbb{N}$ es la vibración total requerida.

Fecha: 08/12/2025 Evaluación: Parcial Materia: Teoría de la Computación Turno: Nocturno	Duración: 3 (tres) horas Uso de calculadora: SI Uso de material: SI Puntaje máximo: 60 puntos	Hoja 3 de 3
--	--	--------------------

El objetivo es determinar si existe una asignación

$$f : C \rightarrow \{L, R\}$$

de las cajas a las plataformas izquierda (L) y derecha (R) que satisfaga simultáneamente

$$|\text{peso}(L) - \text{peso}(R)| \leq S, \quad |\text{peso}(L) - T| + |\text{peso}(R) - T| = K.$$

¿Existe una asignación de las cajas a L y R que satisfaga simultáneamente:

1. el balance estático,
2. la ecuación de vibración?

a) Mostrar que el problema es NP-completo a partir de una reducción a **Partition**.

Problema 5.Defensa

Sobre la reducción entre A y B:

1. Si una exclusión $E = (p_2, p_3)$ se volviera dirigida (solo prohibir visitar p2 si antes se visitó p3), cómo modificás tu representacion?
2. Explicitar los pasos de la reducción. Justificar el orden polinomial